

РЕЗЮМЕ

Курсовая работа: 81 с., 14 рис., 2 табл., 2 прил., 17 источников.

ЧАТ-БОТ, СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОИСК, БОЛЬШАЯ ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ, ВЕКТОРНЫЕ ЭМБЕДДИНГИ, SENTENCE-BERT, RAG, FASTAPI, STREAMLIT, PGVECTOR, REST API.

Объект исследования: программные комплексы интеллектуального поиска вакансий с диалоговым интерфейсом, ориентированные на соискателей Республики Беларусь.

Предмет исследования: архитектура чат-бота, методы обработки естественного языка и интеграция большой языковой модели с векторной базой данных в задаче семантического поиска вакансий.

Цель работы: разработать чат-бот для семантического поиска вакансий, реализующий клиент-серверную архитектуру и интеграцию с большой языковой моделью.

Методы исследования: системный анализ предметной области, применение предобученных моделей машинного обучения и большой языковой модели, векторные методы информационного поиска, экспериментальное функциональное и количественное тестирование.

Исследования и разработки: разработан чат-бот с трёхуровневой архитектурой; реализованы сбор, векторизация вакансий, Backend с REST API, LLM-извлечение структурированных фильтров, адаптивная релаксация фильтров и доменное ранжирование, пользовательский веб-интерфейс.

Элементы научной новизны: предложена архитектура диалоговой системы поиска вакансий, объединяющая большую языковую модель для извлечения структурированных фильтров и bi-encoder для семантического поиска по векторной БД.

Область возможного практического применения: сервисы карьерных центров ВУЗов, агрегаторы вакансий, HR-платформы, корпоративные системы подбора персонала.

Автор работы подтверждает, что приведённый в курсовой работе расчётно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

SUMMARY

Course project: 81 p., 14 fig., 2 tabl., 2 app., 17 ref.

CHATBOT, SEMANTIC SEARCH, LARGE LANGUAGE MODEL, VECTOR EMBEDDINGS, SENTENCE-BERT, RAG, FASTAPI, STREAMLIT, PGVECTOR, REST API.

The object of the research: software systems for intelligent vacancy search with a dialog interface, focused on job seekers in the Republic of Belarus.

The subject of the research: chatbot architecture, natural language processing methods, and integration of a large language model with a vector database for semantic vacancy search.

The research objective: to develop a chatbot for semantic vacancy search that implements a client-server architecture and integration with a large language model.

The methods of research: system analysis of the subject domain, application of pretrained machine learning models and a large language model, vector information retrieval methods, and experimental functional and quantitative testing.

Researches and developments: a chatbot with a three-tier architecture has been developed; vacancy collection, vacancy vectorization, a backend with REST API, LLM-based structured filter extraction, adaptive filter relaxation, domain reranking, and a user web interface have been implemented.

The elements of scientific novelty: an architecture of a dialog vacancy search system is proposed, combining a large language model for structured filter extraction and a bi-encoder for semantic search over a vector database.

The field of possible practical use: services of university career centers, vacancy aggregators, HR platforms, and corporate personnel recruitment systems.

The author of work confirms that the design and analytical materials of course project reflect the state of the process under research correctly and impartially, and all theoretical, methodological and methodical statements and conceptions borrowed from the literature and other sources are accompanied by references to their authors.

14. Векторный поиск внутри PostgreSQL: что умеет и где может пригодиться pgvector [Электронный ресурс] / А. Гришин. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/920824/>. – Дата доступа: 26.04.2026.
15. Векторный поиск в PostgreSQL: PGVector, SQLAlchemy и FastAPI [Электронный ресурс] / Хабр. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/1006364/>. – Дата доступа: 26.04.2026.
16. Готовим SQLAlchemy правильно [Электронный ресурс] / Recovery Mode // Хабр. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/851472/>. – Дата доступа: 26.04.2026.
17. OpenRouter: единый API для доступа к LLM [Электронный ресурс] / Хабр. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/943186/>. – Дата доступа: 26.04.2026.
18. Sentence Transformers: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 [Электронный ресурс] / Hugging Face. – Режим доступа: <https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2>. – Дата доступа: 26.04.2026.
19. rabota.by [Электронный ресурс] / сервис поиска работы и подбора персонала. – Режим доступа: <https://rabota.by/>. – Дата доступа: 26.04.2026.